

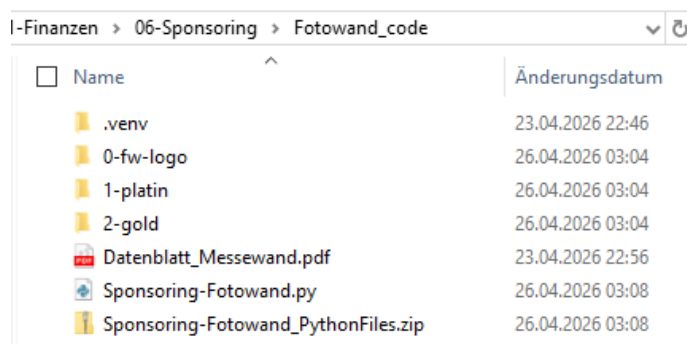
Anleitung Erstellung Fotowand mit Python

Dies ist eine Arbeitsanleitung zum Erstellen der Sponsoren-Fotowand. Es lohnt sich, diese Anleitung gut durchzulesen und ihr zu folgen.

Manche der Bilder sind beispielhaft. Es kann sein, dass z.B. Dateinamen anders sind. Falls nötig, passt es entsprechend an.

Viel Erfolg!

1. **Lokaler Arbeitsordner** erstellen.
2. Zip-Ordner «**Sponsoring-Fotowand_PythonFiles.zip**» heruntergeladen und im gleichen Ort wie die oben genannten Dateien entpackt werden.
 - a. Er sollte eine Python-Datei («**Sponsoring-Fotowand.py**») und eine **virtual environment** (Ordner «.venv») enthalten
 - b. Falls die Dateien in einen separaten Ordner entpackt wurden, verschiebt die sie in den Arbeitsordner.
 - c. Erstellt im Arbeitsordner **drei** weitere Unterordner: **0-fw-logo**, **1-platin**, **2-gold**
 - d. Optional kann das Datenblatt der Messewand zur besseren Übersicht in den Ordner eingefügt werden
3. Der Arbeitsordner sollte jetzt ungefähr so aussehen:



4. Jetzt kann der Ordner in der IDE eurer Wahl (hier wurde VSCode genutzt) geöffnet werden (im VSCode file->open folder)
 - a. Im Python-Dokument **Alle** Daten der **Messewand korrekt** ausfüllen (Zeile 14-22)

```
11 # -----
12 # Grundeinstellungen: Canvas-Grösse (Daten der Druckerei)
13 # -----
14 CANVAS_W_MM = 3680 # Fotowandbreite total in mm
15 CANVAS_H_MM = 2270 # Fotowandhöhe total in mm
16
17 SEAM_ALLOWANCE = 10 # Nahtzugabe in mm
18 MARGIN_MIN_MM = 50 # minimale Marge (minimaler Abstand der Bilder vom Rand) in mm
19 MARGIN_ADD_MM = 20 # Zusätzliche Marge vom Rand in mm
20 SIDE_W_MM = 290 # Falls die Druckerei die Seiten der messewand bedruckt, hier eingeben
```



Bemerkung: Der die links gezeigten Daten sind korrekt für die 4x3-Fotowand, Druckerei onlineprinters.de. Wir haben einen rahmen (Klettsystem) an Lager

Die Darstellung aus dem onlineprinters-Datenblatt ist nur halb korrekt, unten und oben ist auch ein Sicherheitsabstand von 50 mm nötig (rosarot dargestellt)

- b. Dann die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten eingeben. Für die Frackwoche 2026 wurden 12 Spalten und 11 Zeilen gewählt. 12 Spalten, da so kein Sponsorenlogo auf den «Knick zur Seitenwand fällt. (später dazu mehr)

```
COLS = 12 # Anzahl Zeilen (Anz. Bilder horizontal) # mit 12 passen die Felder
ROWS = 11 # Anzahl Spalten (Anz. Bilder vertikal)
# Werte Frackwochen:
# FW26: Fotowand 4x3 mit seitenfläche, COLS = 12, ROWS = 11
```

- c. Wenn eine mittig über den anderen Zellen eingefügte Overlay-Zelle eingefügt werden soll, diese Aktivieren und Angeben, wie viele der Zellen überdeckt werden sollen.
- d. Zur Kontrolle der Grunddaten den Debug-Modus aktivieren und Code laufen lassen.
- e. Der **PDF-Export** funktioniert **nur** wenn der Debug-Modus ausgeschaltet ist.

```
27 # Einstellung ob und wie gross (in Zellen) die Mittlere Overlay-Zelle sein soll
28 # -----
29 center_cell_en = True # Enable für in der Mitte der Wand zentrierte Zelle
30 center_cells = [2,3] # Breite und Höhe der Zentralen Zellen anhand der normalen Zellengrösse
31
32 # Einstellungen: Debugging-Modus und PDF-Export-enable
33 # -----
34 debug_modus = True # Modus zum debuggen (ohne dass Bilder eingefügt werden)
35 pdf_export_en = False # Wenn "True": Exportiert das generierte Collage-Bild als PDF (nur wenn debu
```

5. Wenn alles richtig funktioniert, die gibt der Code ein Debugging-Bild heraus. (Der code arbeitet relativ langsam, da er in Pixeln rechnet und das Bild sehr gross ist)
- a. Hier ein Beispiel: die Roten Linien sind der «Knick», wo der Stoff der Fotowand um die Seiten des Rahmen gefaltet werden. Es sollten **keine** Fotos auf diese Linien fallen. Die Zellgrösse in diesem Beispiel (bxh) beträgt 256.7 x 155.5 mm (ca. A5 quer)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	overlay-cell		55	56	57	58	59
60	61	62	63	64			67	68	69	70	71
72	73	74	75	76			79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131

6. Skalierung der Logos relativ zu den Zellen: Hier ist jeweils die grösste Dimension der Logos relevant. Da Platinsponsoren ein grosses und Goldsponsoren ein kleines Logo auf der Fotowand erhalten, werden die Grundskaalierungen hier angegeben

- i. Bsp.: Quadratisches Logo, Zelle breiter als hoch -> Logo wird auf Höhe der Zelle skaliert
 - b. Die Logos sollten so aufbereitet werden, dass **möglichst wenig Rand** vorhanden ist.
 - c. Es kann sein, dass Logos **optisch zu gross** aussehen. Dann müssen diese **separat angepasst** werden (Auskommentierter Code in Zeile 122-127)

```

37 # Grössen der Bilder auf der fotowand (Platinsponsoren haben grössere Bilder als Goldsponsoren)
38 # -----
39 scale_img_large = 1.0 # Skalierung relativ zu Zelle (grösste Dimension)
40 scale_img_small = 0.5 # Skalierung relativ zu Zelle (grösste Dimension)

```

7. Weitere Parameter: Kann eigentlich so belassen werden. Die Margin wird **automatisch** aus den gegebenen Grunddaten berechnet und der Gap (Abstand zwischen Zellen/Logos) wird aus der Margin berechnet.

- a. Der DPI-Wert kann so belassen werden. Die meisten Druckereien arbeiten mit 150 DPI (Wird automatisch von der Druckerei angepasst)
 - b. Die Directories sollten richtig sein, wenn die Ordner (Punkt 2c) richtig benannt wurden. Ansonsten anpassen

```

42 # Weitere Parameter: Margin (Bilder zu Rand) sollte genug gross sein und Gap
43 # -----
44 MARGIN_MM = SEAM_ALLOWANCE+MARGIN_MIN_MM+MARGIN_ADD_MM # Margin (Abstand der Bilder vom Rand)
45 GAP_MM = MARGIN_MM/2 # Abstand der Bilderzellen in mm
46 DPI = 300 # wird für Konvertierung vom mm zu pixel benötigt
47
48 # Pfade zum FW-Logo (Mitte), Platin-Logos (gross) & Gold-Logos (klein)
49 # -----
50 FW_LOGO_DIR = Path("./0-fw-logo")
51 LARGE_DIR = Path("./1-platin")
52 SMALL_DIR = Path("./2-gold")

```

8. Zum Schluss können die Logos am richtigen Ort eingefügt werden und der Code gestartet werden. (mit `debug_modus = False`)

- a. Bemerkung: Die Logos werden **zufällig vermisch**t (Code Zeile 142) also ist das Resultat bei **jedem Durchlauf anders**. Die Vermischung bewirkt, dass die Platinsponsoren besser verteilt werden (optisch ansprechender, wenn nicht alle grossen Logos nebeneinander sind)
 - b. Der PDF-Ausgang (`pdf_export_en`) funktioniert nun.
 - c. Hier ein Beispiel der Fotowand mit zentralem Overlay (Das Stage-Sound-Logo musste manuell auf 0.9 skaliert werden):



Häufige Fehler

Der Code kommt eigentlich mit transparenten .png problemlos aus. Jedoch gibt es kurios formatierte .png, wo der Hintergrund transparent sein soll aber nicht als solche erkannt werden. In diesen Fällen muss das Bild **manuell** mit dem Fotoeditor eurer Wahl in z.B. ein jpg konvertiert werden. Der Fehler kann sich z.B. durch einen **Schwarzen Bildhintergrund** bemerkbar machen.